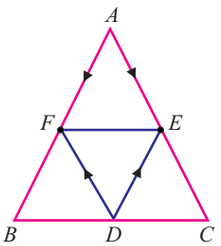
எடுத்துக்காட்டு 6.8

முக்கோணம் ABC -ல், BC, CA மற்றும் AB என்ற பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகள் முறையே D, E, F எனில், ΔDEF -ன் பரப்பு $=\frac{1}{4}$ (ΔABC -ன் பரப்பு) என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

தீர்வு

முக்கோணம் ABC -ல் ஆதிப்புள்ளி A என்க. எனவே, D, E, F என்ற புள்ளிகளின் நிலைவெக்டர்கள் முறையே $\frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}, \frac{\overrightarrow{AC}}{2}, \frac{\overrightarrow{AB}}{2}$. ஆகும். $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ என்ற வெக்டர்களை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பு $|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$ என்பதால், முக்கோணம் ΔABC -ன் பரப்பு $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$ ஆகும். இதேபோன்று, ΔDEF -ஐக் கருதுக.



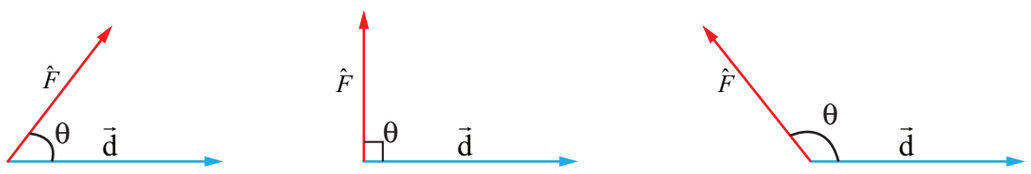
படம் 6.13

$$\begin{aligned}\Delta DEF \text{ -ன் பரப்பு} &= \frac{1}{2}|\overrightarrow{DE}\times\overrightarrow{DF}| \\ &= \frac{1}{2}|(\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AD})\times(\overrightarrow{AF}-\overrightarrow{AD})| \\ &= \frac{1}{2}\left|\frac{\overrightarrow{AB}}{2}\times\frac{\overrightarrow{AC}}{2}\right| \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|\right) \\ &= \frac{1}{4}\ (\Delta ABC \text{ -ன் பரப்பு}).\end{aligned}$$

6.3.4 இயற்பியலில் புள்ளி மற்றும் குறுக்குப் பெருக்கல்களின் பயன்பாடு (Application of dot and cross product in Physics)

வரையறை 6.2

விசை $\vec{F}$ -ன் செயல்பாட்டினால் ஒரு துகளானது ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நகரும்போது அதன் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் $\vec{d}$ எனில், அவ்விசை செய்த வேலை $w=\vec{F}\cdot\vec{d}$ ஆகும்.



படம் 6.14

ஒரு விசை ஏற்படுத்தும் கோணம் குறுங்கோணம், செங்கோணம் மற்றும் விரிகோணம் எனில், அவ்விசை செய்யும் வேலை முறையே மிகை, பூச்சியம், மற்றும் குறை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.9

ஒரு துகள் $(4,-3,-2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $(6,1,-3)$ என்ற புள்ளிக்கு $2\hat{i}+5\hat{j}+6\hat{k}$ மற்றும் $-\hat{i}-2\hat{j}-\hat{k}$ என்ற மாறாத விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்பட்டால், அவ்விசைகள் செய்த மொத்த வேலையைக் காண்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 249 16-12-2022 15:39:41